ELIAS AL ALAM

Ingénieur en Environnement

+41 76 438 76 12 | eliasalalam@pm.me | https://www.eliasalalam.dev | Switzerland | Permis B Swiss
30/06/1997



FORMATION

Master en Sciences de l'Environnement

Université de Lausanne, Lausanne, Suisse

08/2022 - 07/2025 | Switzerland

- Mémoire : Étude de l'impact des apports des affluents sur la distribution de la taille des sédiments en aval du barrage de la Grande Dixence, en utilisant des images haute résolution et des techniques de photogrammétrie.
- Développement d'un modèle d'apprentissage supervisé avec 97% de précision pour détecter les marées noires à partir d'images satellite.

Bachelor en Génie Mécanique

Université Libanaise Américaine, Byblos, Liban

08/2016 - 05/2021 | Lebanon

- Conception et fabrication d'un tribomètre économique pour tester l'usure et la friction des joints RZeppa, réduisant les coûts de fabrication à 1/40 des alternatives commerciales.
- Développement d'un système domotique et d'irrigation automatisé utilisant LabVIEW, améliorant l'efficacité énergétique et réduisant la consommation d'eau de 30%.

LANGUAGES

Anglais
C2 (maîtrise)

Français
B2 (supérieur)

Arabe
C2 (maîtrise)

Allemand
A1 (débutant)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant de Recherche (40%)

Université de Lausanne, Lausanne, Suisse

03/2023 - 09/2024

- Analyse de 12 ans de données d'élévation glaciaire de 6 glaciers, identifiant des points critiques d'érosion.
- Collaboration avec des chercheurs de l'EPFL, de l'ETH Zurich et de l'Eawag pour une étude multidisciplinaire sur les glaciers.
- Utilisation de QGIS, ArcGIS et Python/XDEM pour suivre les changements d'élévation et de superficie proglaciaire.

Stage : Ingénieur de Terrain Géophysique

Geo2x & GEOOL, Yverdon-les-Bains, Suisse

08/2023 - 09/2023

- Déploiement et surveillance de 5 000 capteurs sismiques à travers la Suisse pour un projet national de cartographie des réservoirs géothermiques.
- Gestion de l'installation et de la collecte de capteurs sismiques en conditions difficiles.

Stage : Technicien en Génie Mécanique

DEMCO Steel, Beirut, Liban

09/2019 - 06/2019

- Inspections et diagnostics sur des machines industrielles, augmentant l'efficacité de la production de
  25% et réduisant les temps d'arrêt de 150 heures par mois.

COMPÉTENCES

Géomatique & Modélisation

QGIS, ArcGIS, Télédétection, Évaluation de l'Impact Environnemental, Modélisation 3D, Analyse du Cycle de Vie, Analyse de Durabilité, Fabrication Durable, Python/XDEM pour l'analyse géorspatiale, Traitement des Données LiDAR

Analyse & Traitement de Données

Analyse Statistique & Visualisation, Traitement des Données LiDAR, Apprentissage Automatique & IA, Acquisition & Gestion de Données, Analyse Environnementale & Durabilité

Programmation & Développement

Python, R, Julia, Rust, HTML, CSS, JavaScript, MATLAB

Ingénierie & Simulation

Thermodynamique & Mécanique, Statique & Dynamique, Analyse par Éléments Finis, Dynamique des Fluides Numérique, MATLAB, SolidWorks, AutoCAD, Ansys, Mécanique des Fluides, Science des Matériaux

RÉSEAUX SOCIAUX

Portfolio
https://www.eliasalalam.dev

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/elias-al-alam/

GitHub
https://github.com/michmazbout

Insta
https://www.instagram.com/elias_el_alam/